

WIP - Le API esterne: servizio, uso, costo

Inventario ricavato dagli host effettivamente chiamati dal codice (server.ts e client) il 29/08/2026. I prezzi sono di listino, in dollari salvo indicazione, alla conoscenza di inizio 2026: da confermare sulle dashboard dei fornitori prima di farne un budget.

1. Modelli linguistici (testi)

Servizio	Dove lo usa WIP	Costo
Groq (openai/gpt-oss-120b, fallback llama-4-scout)	Motore di default: audioguide, teaser, arricchimento schede, semina libreria, gemme	Piano gratuito (~200k token/giorno per chiave, 3 chiavi a rotazione). A pagamento ~\$0,15/M token in ingresso, ~\$0,75/M in uscita
DeepSeek (deepseek-chat)	SOLO con utente in diretta: itinerari on-the-fly, guide premium, podcast giornaliero (15 crediti)	~\$0,27/M in (0,07 con cache), ~\$1,10/M out -> un itinerario ~1 cent, un podcast < 1 cent
OpenAI (gpt-4o, gpt-4o-mini)	Vision (riconoscimento foto, Vision Community), qualche revisione	gpt-4o \$2,50/M in, \$10/M out; mini \$0,15/\$0,60 -> un'immagine analizzata ~1-2 cent
Gemini (3.5-flash-lite)	Fallback d'emergenza, notte stellata/eventi	Piano gratuito (20 richieste/giorno); a pagamento ~\$0,10/\$0,40 per M
Mistral (mistral-small)	Rete di riserva quando Groq esaurisce	~\$0,10/\$0,30 per M - CREDITO A ZERO (402 il 23/08)
Together (llama)	Rete di riserva	Credito gratuito iniziale, poi ~\$0,18/\$0,59 per M - CREDITO A ZERO
Cerebras (llama/qwen)	Rete di riserva, arricchimento opzionale	Piano gratuito (limiti giornalieri)
Agnes (apihub.agnes-ai.com)	Revisore/generatore lento (2-4 min) per lavori di sfondo	Servizio partner, costo da contratto (non a listino)
OpenRouter	Alternativa per Vision	Pass-through dei prezzi dei modelli - SENZA FONDI

2. Voce (TTS)

Servizio	Dove lo usa WIP	Costo
Azure Speech (neural)	Voce principale /api/tts/smart, personaggi Nicky/Dante	~\$16/M caratteri -> un'audioguida da 250 parole (~1.500 caratteri) ~2,4 cent; poi in cache per tutti
Google Cloud TTS	Riserva	1M caratteri WaveNet/mese gratis, poi \$16/M
ElevenLabs	Riserva (chiave prevista, non in uso)	Abbonamento da \$5/mese (30k crediti) a \$22 (100k); ~\$0,20-0,30 per 1k caratteri

3. Mappe, geocodifica, percorsi

Servizio	Dove lo usa WIP	Costo
Mapbox	Geocoding, autocomplete, directions in auto, tile stile	100k geocoding/mese gratis poi \$0,75/1k; directions 100k/mese gratis
Geoapify	Geocoding/isochrone di riserva	3k richieste/giorno gratis; a pagamento da EUR 49/mese
Nominatim (OSM)	Reverse geocoding, ricerche	Gratis, 1 richiesta/s, uso leggero
OSRM (router.project-osrm.org)	Rotte a piedi, Dieci Tappe, WIP Nav	Gratis (server demo, nessuna garanzia)
openrouteservice	Riserva percorsi	2k richieste/giorno gratis
CARTO basemap	Tile di sfondo (con chiave)	Gratis fino a 5M richieste/mese, uso commerciale ammesso
NASA GIBS	Copertura neve MODIS	Gratis

4. Contenuti sui luoghi

Servizio	Dove lo usa WIP	Costo
Wikipedia / Wikidata / Commons / Wikivoyage / pageviews / QLever	Testi, foto, QID, fama, gemme, import	Gratis (User-Agent obbligatorio, ritmo cortese)
Foursquare Places	Dettagli/contatti POI	Crediti gratuiti mensili, poi ~\$0,5-2 per 1k chiamate secondo endpoint
TripAdvisor Content API	Recensioni/rating	5k chiamate/mese gratis con attribuzione, oltre a contratto
Unsplash	Solo illustrazioni generiche (mai POI, per regola)	Gratis (50 req/ora demo, 5k in produzione)
GBIF, iNaturalist, OpenAQ, OpenChargeMap, Openverse, Geograph	Biodiversità, aria, colonnine, foto CC	Gratis (OpenChargeMap con chiave gratuita)

5. Meteo e ambiente

Servizio	Dove lo usa WIP	Costo
MET Norway	Meteo, UV, percepita, notte stellata	Gratis anche commerciale (User-Agent)
NOAA CoastWatch ERDDAP (MUR SST, WaveWatch)	Temperatura mare, onde	Gratis, pubblico dominio
NOAA NCEI GHCN-Daily	Garanzia pioggia (osservazioni)	Gratis, pubblico dominio
Open-Meteo	Riserva garanzia pioggia	Gratis SOLO non commerciale; piano commerciale ~EUR 29/mese (OPEN_METEO_API_KEY)
EEA (balneazione, Natura 2000, CDDA)	Layer mare e aree protette	Gratis, CC BY 4.0
avalanche.report + EAWS	Pericolo valanghe Euregio	Gratis, CC BY 4.0

6. Eventi, biglietti, affiliazioni (rendono, non costano)

Servizio	Dove lo usa WIP	Costo
Viator Partner API	Attrazioni prenotabili, link affiliati (pid P00305672)	Gratis; commissione ~8%
GetYourGuide Partner	Esperienze, link affiliati (KYSFZYF)	Gratis; commissione ~8%
Tiqets	Biglietti (partner wip-189103)	Gratis; commissione ~8-10%
Ticketmaster Discovery	Eventi	5k chiamate/giorno gratis
Virgilio / eventiesagre / DuckDuckGo html	Eventi per scraping	Gratis, fragili (cambiano senza preavviso)
Airalo / Holafly / Saily	eSIM (link)	Commissione

7. Pagamenti e infrastruttura

Servizio	Dove lo usa WIP	Costo
Stripe	Crediti via web	~1,5% + EUR 0,25 carte UE (2,5% + EUR 0,25 extra-UE)
RevenueCat	Acquisti in-app Android/iOS	Gratis fino a \$2,5k/mese di ricavi, poi ~1%
Apple / Google (IAP)	Store	15-30% sul transato
Supabase	DB, storage audio, edge functions	Pro \$25/mese + consumo (DB oltre 8 GB, uscita dati)

Servizio	Dove lo usa WIP	Costo
Vercel	API e PWA	Pro \$20/mese + consumo serverless
DigitalOcean	Droplet 512 MB (import, semina, gemme)	~\$4-6/mese

Costo per operazione tipica e costi fissi

- Audioguida nuova: ~2,4 cent (solo la voce Azure; il testo con Groq e gratis; voce e testo restano in cache per tutti).
- Itinerario on-the-fly: ~1 cent (DeepSeek). Podcast del giorno: ~1 cent di testo + la voce.
- Foto Vision: ~1-2 cent (gpt-4o). Scheda POI (arricchimento): ~0 (Groq + Wikipedia).
- Costi fissi mensili: Supabase Pro + Vercel Pro + droplet ~ \$50-55.
- Chiavi presenti ma servizi a secco: Mistral, Together, OpenRouter (nessun fondo). ElevenLabs e Google TTS previsti, non in uso.
- Regola in vigore: DeepSeek solo con un utente che aspetta in diretta, mai nei lavori di sfondo (decisione del 18/08/2026).